

2024-2학기 데이터베이스(SCSC) SQL 질의 작성 실습

※ 아래 ‘CompanyDB’를 위한 데이터베이스 스키마를 참고하고 I-class에 제공된 엑셀 파일을 이용하여 CompanyDB를 생성하고, 우선 각 테이블에 포함된 속성의 데이터 타입 지정(참조 키의 데이터 타입은 원본 기본 키와 데이터 타입 통일), 그리고 기본 키 지정을 완료하시오. 이후 제시된 질의를 SQL로 작성하고 그 실행 결과를 확인하시오.

Fname	Lname	ID	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ID	Dno
Dname	Dnumber	Mgr_ID	Mgr_Start					
Dnumber	Dlocation							
Pname	Pnumber	Plocation	Dnum					
EmpID	Pno	Hours						
EmpID	DepName	Sex	Bdate	Relationship				

I. I-class에 제공된 “CompanyDB 20241127.xlsx”을 이용하여 필요한 테이블을 생성하고 해당 테이블의 샘플 인스턴스를 입력하시오. 단, 아래의 데이터의 자료형을 참고 바람.

- 이름, ID, 주소, 성별, 위치, 관계 등의 관련 데이터 속성을 짧은 텍스트로 지정
- 부서번호, 프로젝트 번호 등은 정수
- 급여는 정수(Long) 그리고 참여시간은 실수(double)로 지정
- Bdate, Mgr_Start는 날짜/시간 타입으로 지정

Fname	Lname	ID	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ID	Dn
John	Smith	123456789	1965-01-09	731 fondren, Huston	M	30000	333445555	5
Franklin	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Huston	M	40000	888665555	5
Joyce	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Huston	F	25000	333445555	5
Ramesh	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble	M	38000	333445555	5
James	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Huston	M	55000		1
Jennifer	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire	F	43000	888665555	4
Ahmad	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas Huston	M	25000	987654321	4
Alicia	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring	F	25000	987654321	4

Department			
Dname	Dnumber	Mgr_ID	Mgr_Start
Headquarters	1	888665555	1981-06-19
Administration	4	987654321	1995-01-01
Research	5	333445555	1988-05-22

Dept_Locations	
Dnumber	Dlocation
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Houston
5	Sugarland

Project			
Pname	Pnumber	Plocation	Dnum
ProductX	1	Bellaire	5
ProductY	2	Sugarland	5
ProductZ	3	Houston	5
Computeriza	10	Stafford	4
Reorganizat	20	Houston	1
Newbenefits	30	Stafford	4

Works_On		
EmpID	Pno	Hours
123456789	1	33
123456789	2	8
333445555	2	10
333445555	3	10
333445555	10	10
333445555	20	10
453453453	1	20
453453453	2	20
666884444	3	40
888665555	20	
987654321	30	20
987654321	20	15
987987987	10	35
987987987	30	5
999887777	30	30
999887777	10	10

Dependent				
EmpID	DepName	Sex	Bdate	Relationsh
123456789	Michael	M	1988-01-04	Son
123456789	Alice	F	1988-12-30	Daughter
123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	Spouse
333445555	Alice	F	1986-04-05	Daughter
333445555	Theodore	M	1982-10-25	Son
333445555	Joy	F	1958-05-03	Spouse
987654321	Abner	M	1942-02-28	Spouse

II. 다음의 질의를 SQL로 작성하고 그 실행 결과를 주어진 결과와 비교하시오.

1. 'John Smith' 사원의 생일과 주소를 검색하시오. (작성 예)

```
select bdate, address
from employee
where fname='John' and lname='Smith';
```

Q1	
bdate	address
1965-01-09	1 fondren, Houston

2. 'Research' 부서에 근무하는 모든 사원의 이름과 주소를 검색하시오.

--	--

쿼리2 X		
Fname	Lname	Address
John	Smith	731 fondren, Huston
Franklin	Wong	638 Voss, Huston
Ramesh	Narayan	975 Fire Oak, Humble
Joyce	English	5631 Rice, Huston

3. 'Stafford'에서 진행되는 프로젝트에 대해 프로젝트 번호, 그 프로젝트를 담당하는 부서 번호, 그 부서의 관리자의 이름, 주소, 생년월일을 검색하시오.

쿼리3 X				
Pnumber	Dnum	Lname	Address	Bdate
10	4 Wallace	291 Berry, Bellaire	1941-06-20	
30	4 Wallace	291 Berry, Bellaire	1941-06-20	

4. 각 사원의 이름과 그리고 그 사원의 직속 상사(supervisor)의 이름을 검색하시오.

쿼리4 X			
E.Fname	E.Lname	S.Fname	S.Lname
John	Smith	Franklin	Wong
Franklin	Wong	James	Borg
Alicia	Zelaya	Jennifer	Wallace
Jennifer	Wallace	James	Borg
Ramesh	Narayan	Franklin	Wong
Joyce	English	Franklin	Wong
Ahmad	Jabbar	Jennifer	Wallace

5. 모든 사원의 ID를 검색하시오.

쿼리5 X	
ID	
123456789	
333445555	
453453453	
666884444	
888665555	
987654321	
987987987	
999887777	

6. 사원의 ID와 부서의 이름의 가능한 모든 조합을 검색하시오.

ID	Dname
123456789	Research
123456789	Administration
123456789	Headquarters
333445555	Research
333445555	Administration
333445555	Headquarters
999887777	Research
999887777	Administration
999887777	Headquarters
987654321	Research
987654321	Administration
987654321	Headquarters
666884444	Research
666884444	Administration
666884444	Headquarters
453453453	Research
453453453	Administration
453453453	Headquarters
987987987	Research
987987987	Administration
987987987	Headquarters
888665555	Research
888665555	Administration
888665555	Headquarters

7. 부서번호 5에 근무하는 모든 사원의 모든 속성 정보를 검색하시오.

Fname	Lname	ID	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ID	Dn
John	Smith	123456789	1965-01-09	731 fondren, Huston	M	30000	333445555	5
Franklin	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Huston	M	40000	888665555	5
Ramesh	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble	M	38000	333445555	5
Joyce	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Huston	F	25000	333445555	5

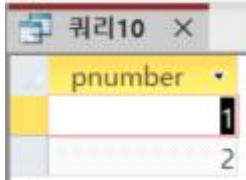
8. 사원의 모든 급여(중복 포함) 정보를 검색하시오.

salary
30000
40000
25000
38000
55000
43000
25000
25000

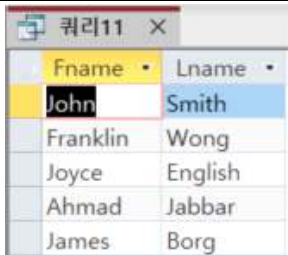
9. 사원의 모든 급여(중복 제거) 정보를 검색하시오.

salary
25000
30000
38000
40000
43000
55000

10. 'Smith'라는 사원이 직접 참여하고 있는 프로젝트 번호 또는 관리자로 일하는 부서에서 진행하고 있는 프로젝트의 번호를 검색하시오.

	
--	--

11. 'Huston'에 사는 직원들의 이름을 검색하시오.

	
--	--

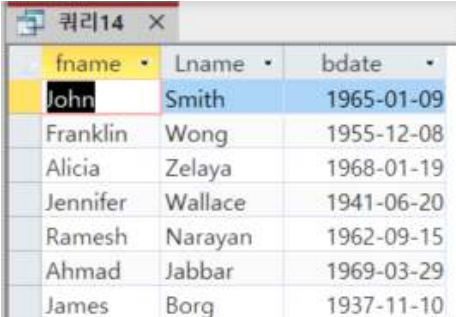
12. 'Huston'에 살지 않는 직원들의 이름을 검색하시오.

	
--	--

13. 1950년대에 태어난 사원의 이름과 생일을 검색하시오.

	
--	--

14. 1970년 이전에 태어난 사원의 이름과 생일을 검색하시오.

	
--	--

15. 1965년부터 1975년 사이에 태어난 사원의 이름과 생일을 검색하시오.

쿼리15 X		
fname	Lname	bdate
John	Smith	1965-01-09
Alicia	Zelaya	1968-01-19
Joyce	English	1972-07-31
Ahmad	Jabbar	1969-03-29

16. 'ProductX' 프로젝트에 참여하는 사원의 이름과, 급여를 10% 증액하여 제시하라.

쿼리16 X		
Fname	Lname	Increased_sal
John	Smith	33000
Joyce	English	27500

17. 소속부서가 5번이고 급여가 30000에서 40000 사이인 사원의 이름과 급여, 그리고 생년월일 정보를 검색하시오.

쿼리17 X			
Fname	Lname	salary	Bdate
John	Smith	30000	1965-01-09
Franklin	Wong	40000	1955-12-08
Ramesh	Narayan	38000	1962-09-15

18. 부서 이름, 사원 이름, 프로젝트 이름의 리스트를 각 부서의 이름순으로 그리고 같은 부서에서는 이름(Lname, Fname) 순으로 검색하시오.

쿼리18 X			
Dname	Lname	Fname	Pname
Research	English	Joyce	ProductY
Research	English	Joyce	ProductX
Research	Narayan	Ramesh	ProductZ
Research	Smith	John	ProductY
Research	Smith	John	ProductX
Research	Wong	Franklin	Reorgarnization
Research	Wong	Franklin	Computerization
Research	Wong	Franklin	ProductZ
Research	Wong	Franklin	ProductY
Headquarters	Borg	James	Reorgarnization
Administration	Jabbar	Ahmad	Newbenefits
Administration	Jabbar	Ahmad	Computerization
Administration	Wallace	Jennifer	Reorgarnization
Administration	Wallace	Jennifer	Newbenefits
Administration	Zelaya	Alicia	Newbenefits
Administration	Zelaya	Alicia	Computerization

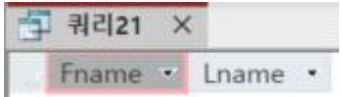
19. 직속 상사가 없는 사원의 이름을 검색하시오.

	
--	--

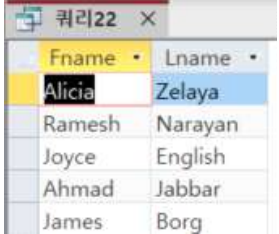
20. 부서번호 5에 근무하는 모든 사원보다 급여가 많은 사원의 이름을 검색하시오.

	
--	--

21. 사원의 Fname과 같은 이름을 갖고 성별이 같은 부양가족을 가진 사원의 이름을 검색하시오.

	
--	--

22. 부양가족이 없는 사원의 이름을 검색하시오.

	
--	--

23. 부양가족이 한 명이라도 있는 관리자의 이름을 검색하시오.

	
--	---

24. 프로젝트 번호 1, 2, 3에 참여하고 있는 모든 사원의 ID를 검색하시오.

	쿼리24 X <table><tr><td>ID</td></tr><tr><td>123456789</td></tr><tr><td>333445555</td></tr><tr><td>453453453</td></tr><tr><td>666884444</td></tr></table>	ID	123456789	333445555	453453453	666884444
ID						
123456789						
333445555						
453453453						
666884444						

25. 모든 사원에 대해서 직속 상관의 이름을 함께 검색하여 제시하시오. 만일 직속 상관이 없는 경우에는 사원의 이름과 직속 상관 이름 부분은 NULL로 표현

	쿼리25 X <table> <tr> <td>EMP_name</td><td>SUP_name</td></tr> <tr> <td>Smith</td><td>Wong</td></tr> <tr> <td>Wong</td><td>Borg</td></tr> <tr> <td>Zelaya</td><td>Wallace</td></tr> <tr> <td>Wallace</td><td>Borg</td></tr> <tr> <td>Narayan</td><td>Wong</td></tr> <tr> <td>English</td><td>Wong</td></tr> <tr> <td>Jabbar</td><td>Wallace</td></tr> <tr> <td>Borg</td><td></td></tr> </table>	EMP_name	SUP_name	Smith	Wong	Wong	Borg	Zelaya	Wallace	Wallace	Borg	Narayan	Wong	English	Wong	Jabbar	Wallace	Borg	
EMP_name	SUP_name																		
Smith	Wong																		
Wong	Borg																		
Zelaya	Wallace																		
Wallace	Borg																		
Narayan	Wong																		
English	Wong																		
Jabbar	Wallace																		
Borg																			

26. 전체 사원의 급여 합, 최대 급여, 최소 급여, 평균 급여를 검색하시오.

쿼리26 X

Expr1000	Expr1001	Expr1002	Expr1003
281000	55000	25000	35125

27. 'Research'부서 사원의 급여 합, 최대 급여, 최소 급여, 평균 급여를 검색하시오.

쿼리27 X

Expr1000	Expr1001	Expr1002	Expr1003
133000	40000	25000	33250

28. 전체 사원의 수를 검색하시오.

	쿼리28 X Expr1000
--	---

29. 'Research'부서의 사원 수를 검색하시오.

	쿼리29 Expr1000
--	--

30. 소속부서별로 부서번호, 사원의 수, 평균 급여를 검색하시오.

	쿼리30 <table><tr><th>dno</th><th>Expr1001</th><th>Expr1002</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>55000</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>31000</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>33250</td></tr></table>	dno	Expr1001	Expr1002	1	1	55000	4	3	31000	5	4	33250
dno	Expr1001	Expr1002											
1	1	55000											
4	3	31000											
5	4	33250											

31. 각 프로젝트별로 프로젝트 번호, 프로젝트 이름, 그리고 참여 사원의 수를 검색하시오.

쿼리31		
Pnumber	Pname	Expr1002
1	ProductX	2
2	ProductY	3
3	ProductZ	2
10	Computerizatic	3
20	Reorgarnizatio	3
30	Newbenefits	3

32. 2명 이상의 사원이 참여하는 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 참여 사원의 수를 검색하시오.

쿼리32

Pnumber	Pname	Expr1002
	ProductX	2
2	ProductY	3
3	ProductZ	2
10	Computerizatic	3
20	Reorgarnizatio	3
30	Newbenefits	3

33. 각 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 부서번호 5번에서 참여하는 사원의 수를 검색하시오.

Pnumber	Pname	Expr1002
1	ProductX	2
2	ProductY	3
3	ProductZ	2
10	Computerizatic	1
20	Reorgarnizatio	1

34. 부서별로 급여가 30000 이상인 사원의 수를 부서번호와 그런 조건을 만족하는 사원의 수를 검색하시오.

Dn	'E#'
1	1
4	1
5	3

35. 부서별로 급여가 30000 이상인 사원을 2명 이상 갖고 있는 부서번호와 그런 사원의 수를 검색하시오.

Dn	'E#'
5	3

36. 사원의 수가 2명을 초과하는 부서에 대해서 그 부서에서 급여가 30000 이상인 사원의 수를 검색하시오.

Dn	Expr1001
4	1
5	3

37. 사원의 수가 2명을 초과하는 부서에 대해서 부서번호, 부서이름, 그리고 그 부서에서 급여가 30000 이상인 사원의 수를 검색하시오.

쿼리37 X		
Dnumber	Dname	'E#'
4	Administration	1
5	Research	3

38. 자신이 속한 부서의 사원들의 평균 급여보다 많은 급여를 받는 사원들의 이름, 부서번호, 급여를 검색하시오.

쿼리38 X			
Fname	Lname	Dn	Salary
Franklin	Wong	5	40000
Jennifer	Wallace	4	43000
Ramesh	Narayan	5	38000

39. 직속 상사가 없는 사원의 이름과 소속부서 이름을 검색하시오.

쿼리39 X		
Fname	Lname	Dname
James	Borg	Headquarters

40. 2명 이상의 사원이 20시간 이상씩 참여하는 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 참여 사원의 수를 검색하여 참여 사원의 수가 작은 프로젝트부터 오름차순으로 출력하시오.

쿼리40 X		
Pnumber	Pname	Expr1002
30	Newbenefits	2
1	ProductX	2

41. 소속 부서의 평균 연봉보다 많은 연봉을 받는 직원의 소속 부서번호, 소속 부서이름, 사원이름(Fname, Lname), 그리고 연봉을 2명 부서번호의 내림차순으로 같은 부서번호에서는 Lname의 오름차순으로 출력하시오.

Dnumber	Dname	Fname	Lname	Salary
5	Research	Ramesh	Narayan	38000
5	Research	Franklin	Wong	40000
4	Administration	Jennifer	Wallace	43000

42. 부양가족이 있는 사원의 평균 연봉과 부양가족이 없는 사원의 평균 연봉을 검색하시오.

avg_sal_EWD	avg_sal_EWOD
37666.6666666667	33600

43. 사원 중에서 1982년생의 부양가족이 있는 사원의 이름(Fname, Lname)과 부양 가족의 이름 그리고 부양가족의 생년월일을 검색하시오.

Fname	Lname	Depname	Bdate
Franklin	Wong	Theodore	1982-10-25